

# Função quadrática

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Fórmulas, figuras e imagens podem sair imperfeitas** — cada questão traz a prova e o número para conferir no original em [espm.br](http://espm.br). Gabarito oficial no fim.

## 1. ESPM 2019-2 U · questão 31

Seja  $f$  uma função real tal que:  $f(x) = -x^2 + k \cdot x + 3k$ , com  $k > 0$ . Sabe-se que, para  $x \leq 0$ , o valor máximo de  $f$  é igual a 12. Podemos concluir que, para  $x > 0$ , seu valor máximo é:

- a) 16
- b) 17
- c) 14
- d) 13
- e) 18

## 2. ESPM 2020-1 U · questão 38

No polígono abaixo, todos os ângulos internos são retos,  $BC = CD = x$  e  $DE = EF$ . A área do hexágono  $ABCDEF$  em relação à área desse polígono, podemos afirmar que:

- a) Seu valor mínimo é 27.
- b) Ela vale 30 quando  $x = 2$ .
- c) Ela é máxima quando  $x = 3$ .
- d) Ela é mínima quando  $x = 4$ .
- e) Seu valor máximo é 30.

## 3. ESPM 2022-2 U · questão 29

Durante 2 meses, o número de pacientes que deram entrada num hospital público com sintomas de Covid-19 e que necessitavam de internação foi modelado pela função  $E(x) = -x^2 + 90x + 900$ , em que  $x$  representa o número de dias a partir do início da observação. O número de pessoas que foram a óbito ou receberam alta nesse mesmo período pôde ser modelado pela função  $S(x) = 0,2x$ . Os valores obtidos por essas funções foram sempre computados ao final do dia e arredondados para o inteiro mais próximo. De acordo com esses dados, podemos concluir que o número máximo de leitos ocupados por pacientes de Covid nesse período foi:

- a) 58
- b) 65
- c) 40
- d) 50
- e) 75

## 4. ESPM 2023-2 U · questão 31

A figura abaixo mostra o gráfico da função  $f(x) = x^2 - 5x + 8$ . A área do retângulo ABCD é igual a: 3 A DC B x y

- a) 9
- b) 10,5
- c) 12
- d) 13,5
- e) 15

5. ESPM 2024-2 U · questão 36

O gráfico abaixo mostra o número de unidades vendidas de um certo produto conforme o preço cobrado por unidade. Unidades vendidas Preço (reais) 40 80 2,00 6,00 O preço que irá proporcionar a maior receita é:

- a) R\$ 3,50
- b) R\$ 4,00
- c) R\$ 4,50
- d) R\$ 5,00
- e) R\$ 5,50

6. ESPM 2025-1 112 · questão 25

Seja  $f$  uma função tal que  $f(x) = 2x - 1$  para qualquer  $x$  real. O valor máximo de  $f(x) - f(x^2)$  é igual a:

- a)  $3/4$
- d)  $1/4$
- b) 1
- e)  $1/2$
- c)  $3/2$

7. ESPM 2025-2 U · questão 25

O custo de produção de uma quantidade  $x$  de um determinado artigo é dado pela função  $C(x) = 1200 + 40x$ . A receita obtida com a venda de  $x$  desses artigos é dada pela função  $R(x) = 160x - 2x^2$ . A quantidade  $x$  de artigos produzidos e vendidos que possibilita o maior lucro possível é igual a:

- a) 36
- b) 30
- c) 32
- d) 40
- e) 42

8. ESPM 2026-1 2911 · questão 23

Em relação a função  $f(x) = x^2 - 2x$  a única afirmação INCORRETA é:

- a)  $f(2) = 0$
- b) O ponto de intersecção com o eixo  $y$  é  $(0,0)$
- c) Os pontos de intersecção com o eixo  $x$  são  $(0,0)$  e  $(2,0)$
- d) Ela passa pelo ponto  $(3, 3)$
- e) Seu vértice é um ponto de máximo

9. ESPM 2026-1 2911 · questão 26

Leia as quatro afirmações abaixo: I. A forma fatorada para a expressão  $x^2 - 2x - 2(x-1) \cdot x + 24$  é dada por  $(x-2)(x+3)(x-4)$ . II. O vértice de máximo ou de mínimo do gráfico de uma função de segundo grau é igual ao valor de  $-\frac{b}{2a}$ . III. As raízes reais para a equação  $x^2 - 2x = 0$  são  $x = 0$  ou  $x = 2$ . IV. O gráfico da função de 2º grau na forma  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  intercepta o eixo  $y$  no ponto  $(0,c)$ . Assinale a alternativa que ordena corretamente as classificações de cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F):

- a) V F F V
- b) F V V V
- c) F V V F
- d) V V V F
- e) F V F F

Para a função  $f(x) = -x^2 + 2x$  são apresentadas quatro afirmações abaixo: I. A forma fatorada para  $-x^2 + 2x = 0$  é dada por  $(x+1) \cdot x - 2$  II. O vértice de máximo ou de mínimo do gráfico da função de segundo grau é igual ao valor de  $\Delta = b^2 - 4ac$  III. O gráfico da função eixo das abscissas nos pontos  $(0,0)$  e  $(-2,0)$  IV. O gráfico da função eixo  $y$  no ponto  $(0,0)$  Assinale a alternativa que ordena corretamente as classificações de cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F):

- a) V F F V
  - d) V V F F
  - b) F V F V
  - e) F F V V
  - c) F V V F
-

---

## Gabarito

| # | prova    | q. | resp.    |
|---|----------|----|----------|
| 1 | 2019-2 U | 31 | <b>A</b> |
| 2 | 2020-1 U | 38 | <b>A</b> |
| 3 | 2022-2 U | 29 | <b>D</b> |
| 4 | 2023-2 U | 31 | <b>C</b> |
| 5 | 2024-2 U | 36 | <b>D</b> |

| #  | prova       | q. | resp.    |
|----|-------------|----|----------|
| 6  | 2025-1 112  | 25 | <b>E</b> |
| 7  | 2025-2 U    | 25 | <b>B</b> |
| 8  | 2026-1 2911 | 23 | <b>E</b> |
| 9  | 2026-1 2911 | 26 | <b>A</b> |
| 10 | 2026-1 3011 | 26 | <b>E</b> |